1-1 操作系统的基本概念

1. 操作系统的位置

- 逻辑结构
  - **用户**：最终使用计算机系统的人。
  - **应用程序**：用户直接运行的软件，如浏览器、办公软件、游戏等。
  - **操作系统**：位于应用程序和硬件之间，负责管理资源并提供服务。
  - **硬件**：CPU、内存、外部设备等物理资源。
- 层次关系
  - **自上而下**：用户 -> 应用程序 -> 操作系统 -> 硬件。
  - **操作系统的角色**：承上启下。
  - **向上**：为应用程序和用户提供接口。
  - **向下**：控制和管理计算机硬件资源。

2. 操作系统的控制范围

- 操作系统管理的资源
  - **处理机资源**：主要指 CPU 的分配和调度。
  - **存储器资源**：主要指内存空间的分配、回收和保护。
  - **文件资源**：管理文件的创建、删除、读写、共享和保护。
  - **设备资源**：管理输入输出设备，如打印机、磁盘、键盘、鼠标等。
- 资源管理的核心目标
  - **提高资源利用率**：让 CPU、内存、设备等尽量少空闲。
  - **方便用户使用**：隐藏硬件细节，让用户和程序更容易操作计算机。
  - **保证系统有序运行**：协调多个程序对资源的竞争。
  - **提供安全保护**：防止程序越界访问或破坏其他程序的数据。

3. 操作系统的接口

- 接口总览
  - **接口作用**：让用户或应用程序能够使用操作系统提供的功能。
  - **常见接口**：系统调用、命令接口、图形界面、库函数。
  - **本质**：用户或程序不能随便直接控制硬件，而是通过操作系统接口请求服务。
- 系统调用
  - **定义**：应用程序请求操作系统服务的接口。
  - **作用对象**：主要面向程序。
  - **典型请求**：文件读写、进程创建、内存申请、设备访问等。
  - **关键点**：系统调用会进入操作系统内核，由操作系统代替程序完成受控操作。
- 图形界面
  - **定义**：通过窗口、图标、菜单、按钮等方式让用户操作系统。
  - **作用对象**：主要面向普通用户。
  - **优点**：直观、易用、学习成本低。
  - **例子**：桌面环境、文件管理器、设置界面等。
- 命令接口
  - **定义**：用户通过输入命令来使用操作系统功能。
  - **作用对象**：主要面向用户。
  - **分类**：联机命令接口和脱机命令接口。
- 库函数
  - **定义**：程序设计语言或运行库提供的函数。
  - **与系统调用关系**：
    - 有些库函数内部需要调用系统调用。
    - 有些库函数不需要系统调用，只在用户程序内部完成计算或处理。
  - **记忆**：库函数不一定等于系统调用，系统调用才是真正请求 OS 内核服务的入口。

4. 命令接口

- 联机命令接口
  - **特点**：用户输入一条命令，系统执行一条命令。
  - **交互方式**：边输入、边执行、边反馈。
  - **适用场景**：命令行终端、Shell 交互。
  - **关键词**：交互式、实时反馈。
- 脱机命令接口
  - **别名**：批处理命令接口。
  - **特点**：用户先写好一批命令或作业，之后交给计算机自动执行。
  - **执行方式**：计算机按批处理方式依次计算并输出结果。
  - **关键词**：成批提交、自动执行、非交互。
- 联机 vs 脱机

对比项	联机命令接口	脱机命令接口
用户是否实时交互	是	否
命令提交方式	一条一条输入	一批任务提前写好
反馈方式	立即反馈	批处理后输出结果
典型关键词	交互式	批处理

5. 操作系统的四个基本特征

- 总览
  - **并发**：一段时间内多个任务交替推进。
  - **共享**：多个程序共同使用系统资源。
  - **虚拟**：通过技术手段把物理资源抽象成更多、更方便使用的逻辑资源。
  - **异步**：多个进程以不可预知的速度推进。
- 四者关系
  - **并发是基础**：多个程序同时存在并交替运行，才会产生共享资源和异步推进的问题。
  - **共享是目标之一**：操作系统让多个程序共同使用 CPU、内存、文件和设备。
  - **虚拟改善体验**：让每个程序看起来像拥有独立或更多资源。
  - **异步是结果**：由于调度、等待 I/O、资源竞争等因素，程序推进速度不可精确预知。

6. 并发与并行

- 并发
  - **定义**：一段时间内，多个事件交替发生。
  - **课件速记**：一段时间内轮流来。
  - **典型理解**：单核 CPU 上多个进程轮流占用 CPU，看起来像同时运行。
  - **重点**：强调“时间段内多个任务都在推进”。
- 并行
  - **定义**：同一时刻，多个事件同时发生。
  - **课件速记**：同一时刻，同时进行。
  - **典型理解**：多核 CPU 上多个任务真正同时执行。
  - **重点**：强调“同一时刻真的一起执行”。
- 并发 vs 并行

对比项	并发	并行
时间角度	一段时间内	同一时刻
执行方式	交替推进	同时执行
是否必须多处理器	不一定	通常需要多个处理器/多核
记忆	轮流干活	一起干活

7. 共享

- 基本概念
  - **定义**：系统中的资源可供多个并发执行的程序共同使用。
  - **共享对象**：处理机、内存、文件、设备等。
  - **课件例子**：多个应用程序共同运行，共享计算机资源。
- 共享的必要性
  - **多个程序同时存在**：QQ、微信、浏览器、办公软件等可能同时运行。
  - **资源有限**：CPU、内存、打印机等资源数量有限。
  - **需要协调**：操作系统负责分配资源，避免混乱和冲突。
- 互斥共享
  - **含义**：某些资源同一时刻只能被一个进程使用。
  - **例子**：打印机通常不能同时给多个进程真正打印同一份输出流。
  - **关键词**：独占、互斥、排队。
- 同时共享
  - **含义**：某些资源在宏观上可被多个进程同时访问。
  - **例子**：多个进程可同时读取同一个文件。
  - **注意**：微观上可能仍需要操作系统协调访问顺序。

8. 虚拟

- 基本概念
  - **定义**：通过某些技术把一个物理实体变成若干逻辑上的对应物。
  - **课件速记**：通过一些手段，让进程以为自己有所有资源。
  - **核心感觉**：资源实际有限，但程序看到的是更方便、更独立的逻辑资源。
- 常见表现
  - **虚拟处理机**：通过进程调度，让每个进程感觉自己在使用 CPU。
  - **虚拟存储器**：让程序感觉拥有比实际内存更大、更连续的地址空间。
  - **虚拟设备**：通过设备管理技术，把独占设备改造成可共享的逻辑设备。
- 虚拟与并发
  - **基础条件**：没有并发执行，就不需要让多个进程“同时感觉”拥有资源。
  - **实现意义**：虚拟技术提高资源利用率，也改善用户和程序的使用体验。

9. 异步

- 基本概念
  - **定义**：在多道程序环境下，各进程以不可预知的速度向前推进。
  - **课件速记**：进程以不可预知的速度推进。
  - **形象理解**：进程会因为 CPU 调度、I/O 等待、资源竞争而时快时慢。
- 为什么会异步
  - **并发执行**：多个进程交替使用 CPU。
  - **资源竞争**：进程可能等待内存、文件、设备等资源。
  - **I/O 等待**：外设速度通常远慢于 CPU，进程可能被阻塞。
  - **调度不确定**：操作系统根据策略决定下一个运行的进程。
- 异步的影响
  - **执行顺序不固定**：同一组进程每次运行的具体推进顺序可能不同。
  - **结果需要可控**：操作系统必须提供同步、互斥等机制，保证程序正确运行。
  - **考试关键词**：不可预知、走走停停、推进速度不确定。

10. 四个特征对比

- 对比表

特征	核心含义	关键词
并发	一段时间内多个任务交替推进	轮流、宏观同时
共享	多个程序共同使用系统资源	共同使用、资源分配
虚拟	把物理资源抽象成逻辑资源	逻辑资源、感觉独占
异步	进程推进速度不可预知	不确定、走走停停

- 易混点
  - **并发不等于并行**：并发强调一段时间内，平行强调同一时刻。
  - **共享不等于同时乱用**：共享需要操作系统协调。
  - **虚拟不等于真实变多**：物理资源没有凭空增加，只是逻辑上扩展或抽象。
  - **异步不等于错误**：异步是多道程序环境下的正常现象。

by joshuji 由 幕布 发布